哈尔滨工业大学《高等数学》2020-2021第二学期期末试卷

一、填空题（每题3分，共10题）

1，函数 $y=\lg\frac{1}{1-\sqrt{1-x^2}}$ 的定义域是 _____ 。

2、已知 $f(x-1)=x(x-1)$，则 $f[f(x)]=$ ——。

3，$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(x^2-1)}{x-1}=$ ——.

4，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n^3-n+1}{5n^3+n^2+n}=$ ——.

5，已知 $f(x)$ 可微，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-5h)-f(x_0)}{h}=$ ___ 。

6，函数 $y=2x^{\frac{1}{2}}-\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 的单调增加区间是_____。

7，设 $y=\ln x$，则 $y^{(101)}=$ ___。

8，曲线 $y=\dfrac{e^{3x}-1}{5x(x-1)}$ 的铅直渐近线为 _____ 。

9，设 x^2 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int e^{-x}f(x)dx=$ ___ 。

10，$\int\sin x\cos^2 x dx=$ —— 。

二、选择题（每题3分，共5题）

1，函数 $y=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$ 的反函数是（ ）。

A. $y=\ln(\sqrt{x^2+1}-x)$； B. $y=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$；

C. $y=x-\sqrt{x^2+1}$； D. $y=x+\sqrt{x^2+1}$

2，函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, x\geq 0\\ x, x<0\end{cases}$，在x=0处（ ）。

A. 可导 B. 左导数不存在 C. 右导数不存在 D. 不可导

微信公众号：繁丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

3，设有需求函数 $Q=100-2p$，则 $p=10$ 时，需求对价格的弹性是（ ）。

A. $-\frac{1}{10}$　B. $-\frac{1}{8}$　C. $-\frac{1}{4}$　D. $-\frac{1}{2}$

4．$f(x)=\frac{x^2-1}{x-1}$ 的间断点是（　）

A．$x=1$与$x=-1$　　B．$x=1$　　C．$x=-1$　　D．无间断点

5．若 $\int f(x)dx=\sin(2x+e^2)+c$，则 $f(x)=$（　）

A．$\cos(2x+e^2)+c$　　B．$(2+e^2)\cos(2x+e^2)+c$

C．$2\cos(2x+e^2)$　　D．$2\sin(2x+e^2)$

三，计算题（每题 10 分，共 4 题）

1，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x(1-\cos x)}$

2, 已知 $y=x3^x+\ln\sqrt{\dfrac{2x-1}{x+1}}+e^5$,求 y'.

3.已知 $e^{xy}+y^2=\cos x$ 确定了 y 是 x 的函数，求 dy.

4，计算 $\int e^x\arctan(e^x)dx$.

四，应用题（本题 10 分）。

某工厂生产某种产品，固定成本 c=400(万元)，多生产一个单位产品，成本增加 10 万元。设产品产销平衡且产品的需求函数为 $x=1000-50p$（x 为产品产量，p 为价格）。求：（1）边际成本；（2）边际利润；（3）该厂生产多少单位产品时，所获利润最大？最大利润是多少?

五，证明题（本题 5 分）。

证明：当 $0<x<1$ 时，$\frac{\sqrt{2}}{2}x<\ln(x+\sqrt{1+x^2})<x$

微信公众号：紫丁香球知道